PUCRS | ESCOLA POLITÉCNICA

Aplicações de Processamento Digital de Sinais – 4456S-04

Prática 7 – Compressão de Imagem.
*** Atividade Individual ***

Objetivos:

- Compreender o comportamento da Transformada Discreta de Cosseno 2D (DCT2) no domínio de frequência.
- Mapear a distribuição de energia espectral em imagens digitais.
- Implementar uma máscara zonal triangular para filtragem de coeficientes de frequência.
- Avaliar o compromisso (trade-off) entre a taxa de compressão (quantidade de coeficientes descartados) e a qualidade da imagem reconstruída via IDCT2

Atividade Prática

1. Carregar uma imagem de tamanho 256x256 e converter para escala de cinza (0 a 255).

2. Calcular a DCT 2D da imagem utilizando a função dct2 do MATLAB.

3. Exibir o espectro de magnitude da DCT usando escala logarítmica (log(1+|DCT|) ou log(|DCT|)) em uma janela gráfica com mapa de cores em tons de cinza e barra de cores (colorbar).
4. Ao observar o gráfico do espectro logarítmico da DCT, em qual região da matriz encontram-se os pontos mais brilhantes (maiores amplitudes)? O que essa região representa fisicamente na imagem?

5. Desenvolva uma função em MATLAB que construa a matriz de máscara A de dimensão 256×256 para um determinado valor j. A máscara deve conter o valor 1 na região triangular superior esquerda de tamanho $j \times j$ e 0 nas demais posições.

6. *Dica de funções MATLAB:* zeros, ones, triu e fliplr.

7. Filtrar os coeficientes da DCT com a máscara zonal para diferentes valores de j $(1,2,4,8,16,32,64,128)$ e reconstruir a imagem no domínio do espaço usando a IDCT 2D.

   a. Gere a máscara zonal A.
   b. Realize a multiplicação elemento a elemento entre a matriz da DCT original e a máscara A.
   c. Aplique a Transformada Discreta de Cosseno Inversa 2D (idct2).
   d. Exiba a imagem reconstruída mantendo a proporção de tamanho original (truesize).
8. A partir de qual valor de j as características principais da imagem tornam-se discerníveis? Qual a porcentagem de coeficientes mantida nesse ponto em relação ao total de $256 \times 256 = 65.536$ pixels?

9. Compare o resultado visual de $j = 128$ com a imagem original. Há perda perceptível de qualidade? Justifique com base no conceito de compactação de energia da DCT.

Exemplos *script*

```
[X,map]=imread('imagem.jpg');
imag=ind2gray(X,map);
imagt=dct2(imag);
figure;
colormap(gray(256)),imagesc(log(abs(imagt))),colorbar

j=1;
A=zeros(256);
A(1:j,1:j)=fliplr(triu(ones(j)));
imagrt=imagt.*A;
iimagrt=idct2(imagrt);
figure;
imshow(iimagrt,256);
truesize;
```